Objectif et description du projet

Ce projet est un **système interactif d'annotation et d'évaluation d'images médicales**, centré sur l'analyse de régions tumorales.

Son objectif principal est de permettre à un utilisateur humain d'annoter une région suspectée (tumeur) sur une image médicale, puis de **quantifier objectivement la qualité de cette annotation** en la comparant à une référence définie, qu'il s'agisse d'une annotation experte ou de la sortie d'un modèle de segmentation automatique.

Le système ne vise pas à poser un diagnostic médical, mais à mesurer un *accord* entre différentes représentations d'une même région anatomique.

—

Détail des étapes du fonctionnement

1. Affichage correct d'une image médicale Ce que c'est : Cette étape consiste à charger et afficher une image médicale (CT, MRI ou image standard) de manière fidèle aux données originales.

Ce que ça fait :

- Lecture des fichiers image ou DICOM
- Application correcte des paramètres de visualisation (résolution, orientation)
- Gestion des transformations visuelles (zoom, pan, window/level pour le médical)

Pourquoi c'est nécessaire : Si l'image affichée ne correspond pas exactement aux données sources, toute annotation ultérieure est invalide. Une mauvaise visualisation entraîne des erreurs d'interprétation et rend les comparaisons quantitatives incorrectes.

—

2. Annotation manuelle par l'utilisateur d'une région d'intérêt (ROI) Ce que c'est : L'utilisateur dessine une région d'intérêt (ROI) correspondant à la zone qu'il identifie comme pertinente, typiquement une tumeur.

Ce que ça fait :

- Capture de l'intention humaine sous forme géométrique
- Support de différentes formes (ellipse, cercle, polygone)
- Possibilité de modifier ou corriger l'annotation

Pourquoi c'est nécessaire : La perception humaine reste centrale en imagerie médicale. Cette étape permet de transformer une hypothèse qualitative (la tumeur est ici) en une représentation exploitable par un système informatique.

—

3. Conversion de l'annotation en représentation mathématique **Ce que c'est :** La ROI dessinée, initialement vectorielle, est convertie en une représentation mathématique discrète, généralement un masque pixelisé.

Ce que ça fait :

- Projection de la ROI dans l'espace image
- Rasterisation de la forme en masque binaire
- Alignement spatial avec l'image de référence

Pourquoi c'est nécessaire : Les métriques quantitatives opèrent sur des données numériques. Sans conversion vers un espace pixel commun, aucune comparaison mathématique fiable n'est possible.

—

4. Comparaison avec une référence **Ce que c'est :** Le masque issu de l'annotation utilisateur est comparé à un masque de référence, qui peut provenir d'un expert humain ou d'un modèle de segmentation automatique.

Ce que ça fait :

- Mise en correspondance des deux masques
- Définition d'un cadre d'évaluation commun
- Distinction entre différents modes (expert vs modèle)

Pourquoi c'est nécessaire : Une annotation n'a de sens que par rapport à une référence. Cette étape établit le contexte de l'évaluation et permet d'interpréter les résultats comme un degré d'accord plutôt qu'une vérité absolue.

—

5. Calcul de métriques quantitatives **Ce que c'est :** Des métriques mathématiques sont calculées afin de quantifier l'accord entre l'annotation et la référence.

Ce que ça fait :

- Calcul de métriques de recouvrement (Dice, IoU)
- Calcul de métriques de précision et de rappel
- Optionnellement, calcul de métriques de frontière

Pourquoi c'est nécessaire : Les métriques permettent une évaluation objective, reproductible et comparable entre différents utilisateurs, modèles ou cas cliniques.

—

6. Restitution visuelle et numérique des résultats **Ce que c'est :** Les résultats sont présentés à l'utilisateur sous forme visuelle et chiffrée.

Ce que ça fait :

- Superposition des masques et contours
- Mise en évidence des zones de désaccord
- Affichage des scores numériques

Pourquoi c'est nécessaire : Les métriques seules sont insuffisantes. La visualisation permet à l'utilisateur de comprendre les causes des écarts et de vérifier la cohérence des résultats.

—

7. Stockage et historisation des annotations et métriques **Ce que c'est :** Toutes les annotations et métriques sont enregistrées de manière persistante.

Ce que ça fait :

- Conservation des annotations utilisateur
- Enregistrement des métriques associées
- Traçabilité temporelle et contextuelle

Pourquoi c'est nécessaire : Sans historisation, le système ne peut ni être audité ni analysé sur le long terme. Cette étape garantit la reproductibilité et la responsabilité des résultats.

—

8. Analyse agrégée des performances **Ce que c'est :** Les résultats individuels sont agrégés afin d'extraire des tendances globales.

Ce que ça fait :

- Analyse statistique sur plusieurs cas
- Comparaison entre utilisateurs ou modèles
- Identification de patterns ou de biais

Pourquoi c'est nécessaire : Un seul cas n'est pas significatif. L'analyse agrégée permet d'évaluer la robustesse, la cohérence et la performance globale du système.

—

Nature du système

Il est important de préciser que le projet :

- n'est pas un système de diagnostic automatique,
- ne prend pas de décision clinique,

- ne remplace pas l'expertise médicale humaine.

Le système évalue la **cohérence et la qualité d'annotations**, et non une vérité médicale absolue.

—

Valeur et cas d'usage

Selon le contexte d'utilisation, le projet peut servir :

- à l'évaluation et à la comparaison de modèles de segmentation médicale,
- à l'analyse de la qualité et de la variabilité des annotations humaines,
- à des fins pédagogiques pour illustrer les notions de métriques et d'accord,
- à des workflows de contrôle qualité ou de formation.

—

Résumé synthétique

Le projet est un système *human-in-the-loop* permettant l'annotation de tumeurs sur des images médicales et l'évaluation quantitative de l'accord entre annotations humaines et références expertes ou automatiques, avec restitution visuelle, stockage et analyse statistique.